RELATÓRIO

Simulador de Fila com um Atendente

Pokémon Center — Pesquisa Operacional

1. Identificação

Campo	Informação
Equipe	[Nome da equipe]
Integrantes	[Nome 1]
	[Nome 2]
	[Nome 3]
Disciplina	Pesquisa Operacional
Curso / Turma	Ciências da Computação — [turma]
Professor	Rafael Fiore
Data da avaliação	[dd/mm/aaaa]
Repositório	https://github.com/gaaalv/sistema_fila

2. Descrição do simulador

Explique o que o programa faz, as entradas, as saídas e como usá-lo. Máx. ~1 página.

2.1 Entradas

Parâmetro	Unidade	Observação
Tempo médio de atendimento	minutos	Sorteado por cliente em torno da média
Chegadas esperadas	clientes/hora	Média; intervalos sorteados
Tempo simulado	horas	Convertido para minutos internamente
Distribuição do atendimento	—	Exponencial, normal ou triangular
Replicações / Seed	nº / inteiro	Reprodutibilidade dos resultados

2.2 Saídas

- Animação da fila (Opção B) e gráfico da fila no tempo (Opção A).
- Estatísticas: clientes atendidos, espera média, fila máxima, fila média e % de ocupação.

- Replicações com média ± desvio padrão, comparação com a teoria e análise de carga (ρ → 100%).

2.3 Como usar

Resuma o passo a passo (instalar bibliotecas, python main.py, preencher campos, iniciar). Cite o README do repositório.

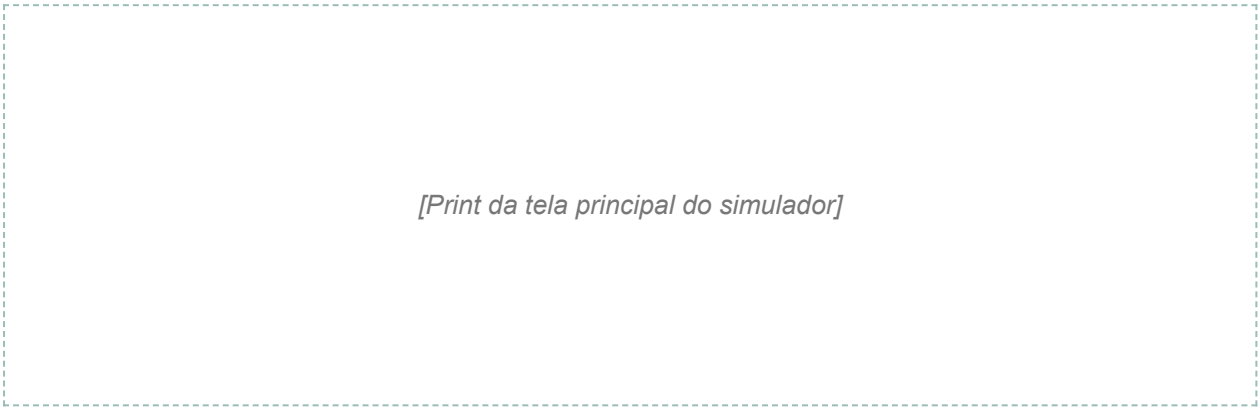


Figura 1 — Tela principal do simulador.

3. Modelagem

Como foram geradas as chegadas e os tempos de atendimento, qual distribuição foi escolhida e por quê.

3.1 Chegadas

[Intervalos entre chegadas exponenciais (processo de Poisson). Justifique.]

3.2 Tempo de atendimento

Distribuição	Parâmetros	Justificativa
Exponencial	média = informada; desvio = média	[ex.: modelo M/M/1, validável pela teoria]
Normal	desvio = 30% da média; valores ≤ 0 descartados	[ex.: atendimento mais regular]
Triangular	de 0,5× a 1,5× a média; moda = média	[ex.: limitada, sem extremos]

Distribuição adotada como padrão: [____]. Motivo: [____].

3.3 Regras da simulação

- Um único atendente, fila FIFO.
- Conversão de todas as unidades para minutos.
- Estabilidade: ρ = (chegadas/min) × tempo médio; se ρ ≥ 1 o programa avisa.
- Seed fixa via random.Random(seed) para reprodutibilidade.

4. Resultados

Mínimo de 3 testes com parâmetros diferentes, incluindo o cenário sugerido (10 min, 5 clientes/h, 8 h). Inclua prints e/ou gráficos.

4.1 Cenários testados

Cenário	Atend. médio (min)	Chegadas/h	Horas	Distribuição	ρ
A (teste)	10	5	8	Exponencial	0,83
B	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
C	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

4.2 Estatísticas por cenário (média ± desvio de n replicações)

Cenário	Espera média (min)	Fila média	Fila máx.	Ocupação %	Atendidos	n / seed
A (teste)						
B						
C						

4.3 Evolução da fila no tempo

[Gráfico “Fila no tempo” do cenário A]

Figura 2 — Número de pessoas na fila ao longo do tempo (cenário A).

[Print da animação]

Figura 3 — Animação da fila.

4.4 Simulação × teoria

Métrica	Simulação (média ± dp)	Teoria (M/M/1 ou M/G/1)	Diferença
Espera média Wq (min)		≈ 50 (cenário A)	
Fila média Lq		≈ 4,2 (cenário A)	
Ocupação (%)		≈ 83,3 (cenário A)	

[Gráfico “Replicações e teoria”]

Figura 4 — Resultados das replicações comparados com a teoria.

4.5 Efeito da carga do atendente

[Gráfico “Carga (ρ → 100%)”]

Figura 5 — Fila média e espera média em função de ρ.

5. Análise

Responda com base nos resultados acima.

5.1 Por que a fila cresce e diminui ao longo do tempo?

[Variação aleatória nos intervalos de chegada e nos tempos de atendimento: rajadas de chegadas e atendimentos longos formam fila; períodos calmos a esvaziam, mesmo com ρ < 1.]

5.2 O que acontece quando o atendente fica quase sempre ocupado?

[Discuta o crescimento explosivo de espera e fila quando ρ → 1 e o caso ρ ≥ 1 (instável). Cite o gráfico da Figura 5.]

5.3 Como os resultados se comparam à teoria?

[Compare as médias de várias execuções longas com a teoria; comente diferenças (execuções curtas, regime transitório, variância entre replicações, normal truncada).]

5.4 Comparação entre cenários e distribuições

[Efeito de um atendente mais lento, de mais clientes por hora e da variabilidade do atendimento.]

6. Conclusões e limitações

6.1 Conclusões

[Principais aprendizados e se o simulador reproduziu o comportamento esperado.]

6.2 Limitações

- [Um único atendente e disciplina FIFO apenas.]
- [Simulação começa com fila vazia (efeito do regime transitório).]
- [Distribuições limitadas às três implementadas.]
- [Outras limitações observadas pela equipe.]

6.3 Possíveis melhorias

- [Múltiplos atendentes, prioridades, impaciência/desistência, etc.]

Referências e créditos

- Enunciado: Atividade Avaliativa — Simulador de Fila com um Atendente (Prof. Rafael Fiore).
- Sprites, fonte e HUD: ver sprites/LEIAME.txt (Spriters Resource, redblueyellow, RedZagoon, Pokemon GB). [Completar autor da Enfermeira Joy.]

- [Outras referências consultadas.]